



7

5

600 sp

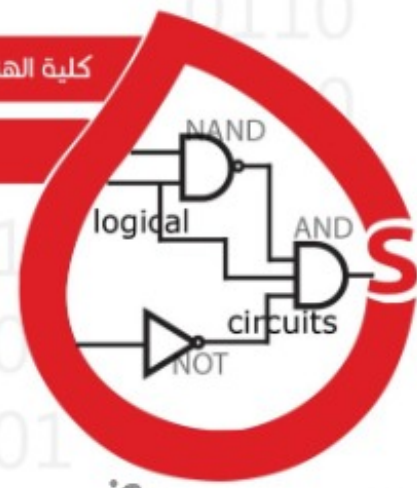
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Decoder, Encoder

د. عماد الدين محمد



RB Informatics; 02/12/2024

الدوائر المنطقية

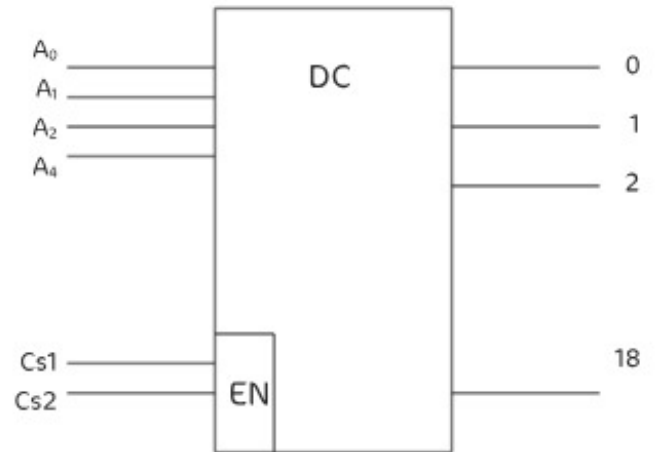
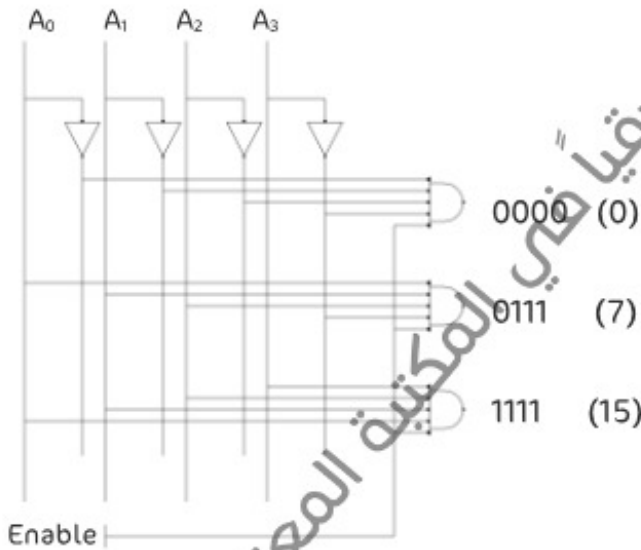
بدأنا في المحاضرة السابقة الحديث عن الـ Decoder وسنكمل في هذه المحاضرة..

4BIT DECODER

يكون له 4 مداخل و 2^n مخرج (حيث n هو عدد المداخل) أي له 16 مخرج.

إذا كانت دائرة الـ DECODER تحوي بوابة AND فعند تطبيق قيم معينة على المداخل الأربعة فإن مخرج واحد من الـ 16 مخرج سيعطي القيمة 1 وباقي المخرجات القيمة 0.

أما إذا كانت دائرة الـ DECODER تحوي بوابة NAND فعند تطبيق قيم معينة على المداخل الأربعة فإن مخرج واحد من الـ 16 مخرج سيعطي القيمة 0 وباقي المخرجات القيمة 1.



يسمى هذا الـ Decoder بـ Decoder 1-OF-16، وذلك لأن مخرج واحد فقط من الـ 16 هو الذي يكون مفعلاً.

ويسمى أيضاً بـ Decoder 4-16 حيث أن الرقم الأول (4) يدل على

عدد المداخل والرقم الثاني (16) يدل على عدد المخرجات ولها الشكل التالي، حيث أن الخرج يكون حسب تشكيلة الدخل.

الدائرة السابقة هي تمثيل لدائرة مصنعة وموجودة في السوق باسم 74HCL54

Enable (مدخل تأهيل)

وظيفته تشغيل الدارة أو لا وهو عبارة عن مدخلين $cs1$ و $cs2$ ، يستخدم في الـ Decoder لتحديد حالته فيما إذا كان يعمل أو لا وذلك حسب قيم الدخل المطبقة، حيث: CS: chip select

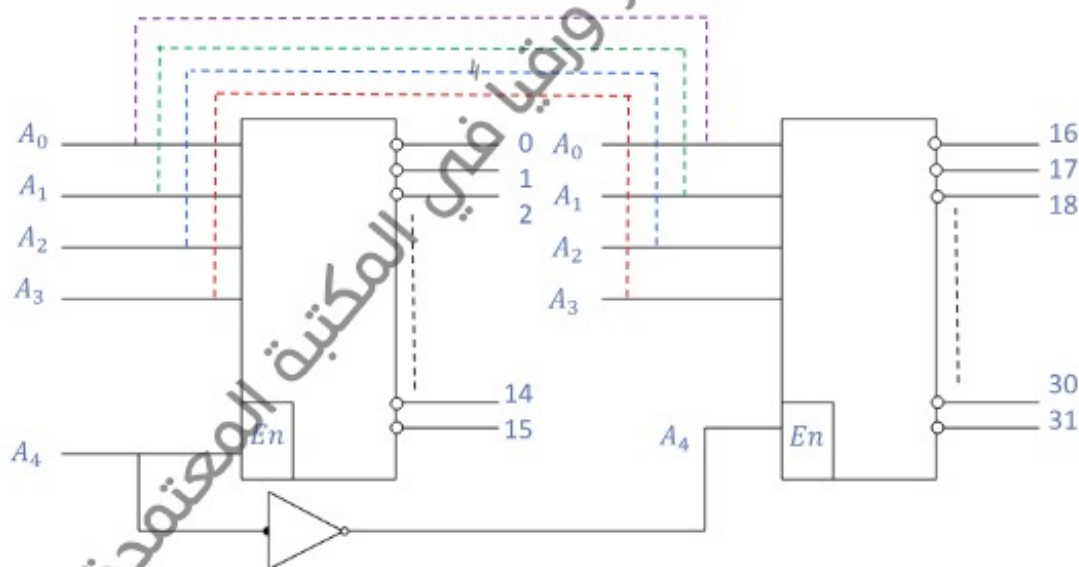
وظيفة: إيجاد العلاقة بين X, Y من خلال جدول الحقيقة.



1-OF-32 Decoder(5-32 Decoder)

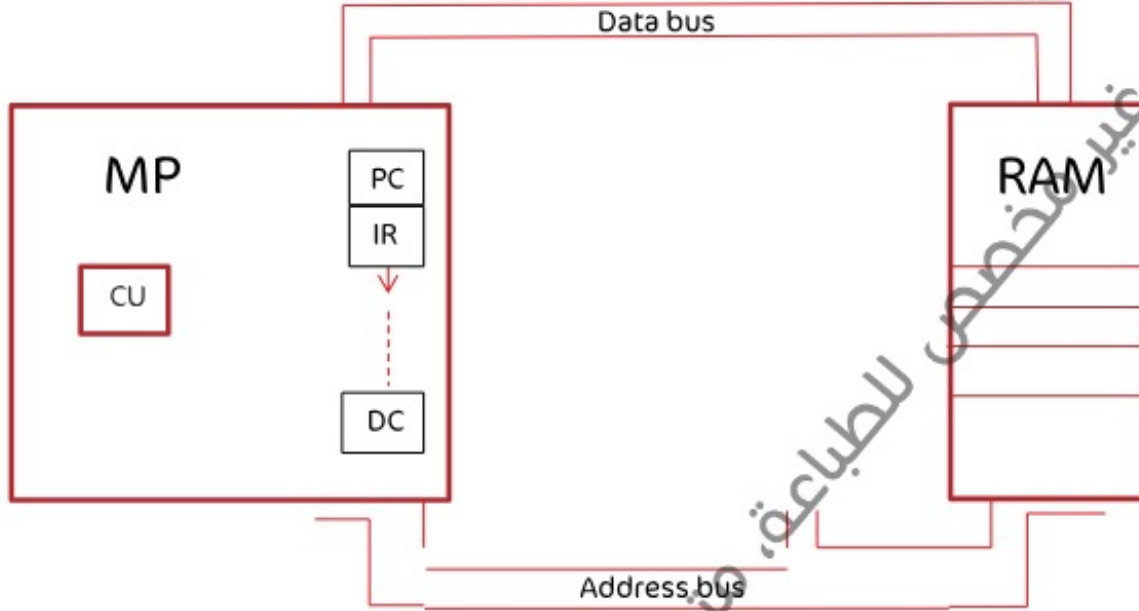
نستخدم لتصميم هذه الدارة (Decoder 4_16) 2 حيث نقوم بوصل جميع المداخل بين الـ Decoder الأول مع مداخل الـ Decoder الثاني مع مراعاة الترتيب فنحصل على أربعة مداخل مشتركة ثم نقوم بوصل مدخل الـ Enable للـ Decoder الأول مع مدخل الـ Enable للـ Decoder الثاني مع ملاحظة وضع inverter عند الوصل للحصول على المدخل الخامس.

إن السبب الرئيسي لوضع الـ Inverter هو لتحديد الـ Decoder الذي يعمل من بين الإثنين حيث لا يعمل الـ Decoder الثاني في حال كان الـ Decoder الأول مفعّل والعكس صحيح.



استخدامات الديكودر Decoder usages

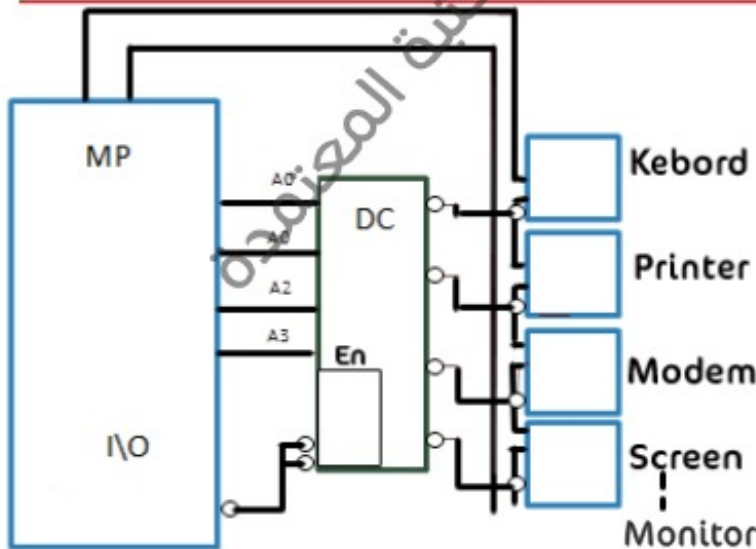
1. الاستخدام الأول: العلاقة بين المعالج وذاكرة الوصول العشوائي.



يقوم المعالج بإرسال العنوان عن طريق Address bus فتضع الـ RAM إشارة عليها وتنتظر حتى تصل الإشارة signal (read, write) من وحدة التحكم (Control Unit) CU فيتم إرسال البيانات من الـ Ram إلى الـ MP (microprocessor) عبر Data bus، كل تعليمة لها جزء يسمى op code يصل إلى الـ decoder فيتم تنفيذ العملية المطلوبة.

أي أن الـ decoder يستخدم في Instruction decoding (عمليات فك التشفير (الترميز)).

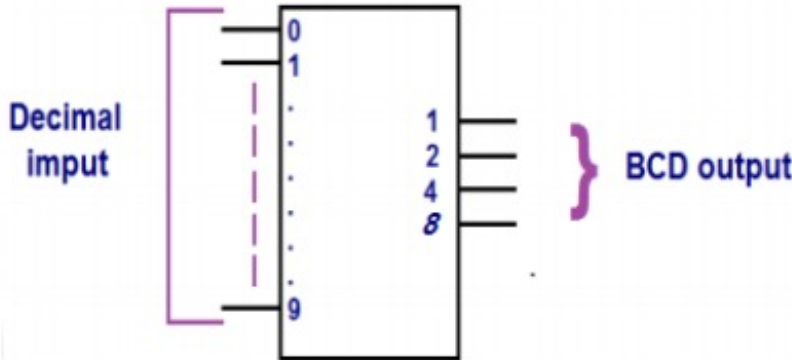
2. الاستخدام الثاني: الأجهزة الطرفية peripherals.



يقوم المعالج بإرسال الأمر (I/O) إلى الـ decoder الذي يقوم بإرسال الأمر للقيام بالعملية المطلوبة وتشغيل الجهاز المطلوب فقط لتنفيذ تلك العملية ويستحيل أن يزيد عدد الأجهزة عن 32 أي أنه لا يتجاوز عدد مخارج الـ decoder.

المشفّر Encoder

هو عبارة عن دائرة منطقية توافقية تعمل عكس عمل دائرة الـ Decoder ويكون دخله عبارة عن عدة خطوط كل خط يمثل رقم عشري (حيث يكون مدخل واحد فقط فعال one input active) ويحول هذه الرقم إلى خرج مشفر مثل الثنائي ولها المخطط الصندوقي التالي:



Encoder: Circuit logic combinational (Reverse of decoder).

Decimal digit	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

أي أن مدخل واحد فقط فعال لنحصل على خرج معين (أكثر من مخرج فعال) وهذا عكس الـ Decoder حيث له مخرج واحد فقط فعال ونطبق دخل معين (أكثر من مدخل فعال).
حيث تعتبر (1,2,4,8) هي الأوزان $2^0, 2^1, 2^2, 2^3$ ويكون جدول الحقيقة له كالتالي:

لاستنتاج التعبيرات المنطقية من جدول الحقيقة نأخذ الواحدات فنجد أنه يمكننا التعبير عن الخانات A_0, A_1, A_2, A_3 ببوابات NOR كما يلي:

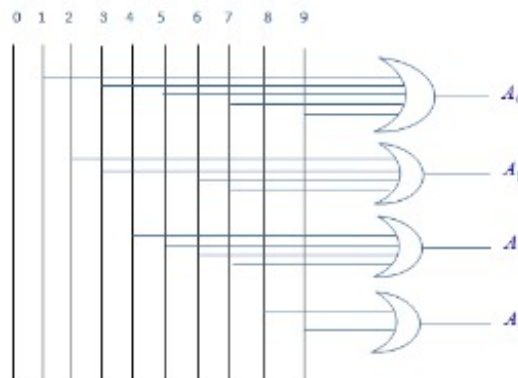
$$A_3 = 8 + 9$$

$$A_2 = 4 + 5 + 6 + 7$$

$$A_1 = 2 + 3 + 6 + 7$$

$$A_0 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9$$

والآن يمكننا تمثيل الدارة المنطقية باستخدام المعادلات التي تم استنتاجها كما يلي:



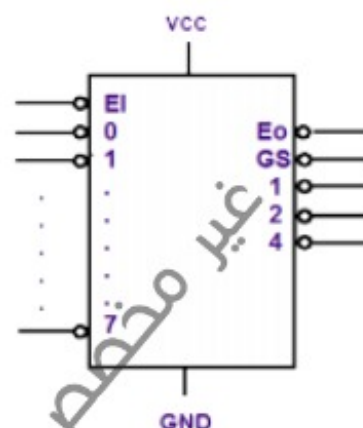
8_line_to_3_line Encoder

EI-Enable Input (لتفعيل الدخّل)

EO-Enable Output (لتفعيل الخرج)

GS-Group signal

EI → Low
EO → Low } يعمل عند
الصفر



مثال:

ندخل الى ال input (2) فيعطينا خرج (101) code وذلك بسبب وجود بوابات النفي عند المداخل والمخارج.

ملاحظة: GS تفيد بعملية التوسيع (Expanding).

وظيفة: يطلب البحث عن فقرة 16_line to_4 Line Encoder. 😊



See you..!